



MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

»

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA DERSİ-II
6. HAFTA (19 MART-26 MART 2026) UYGULAMA FÖYÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDA İŞGÜZAR

UYGULAMA-1:

Bir market, stoğundaki 8 ürünün kalan raf ömrünü gün cinsinden takip etmektedir. Her ürünün kalan raf ömrü dışarıdan girilecek ve tek boyutlu diziye alınacaktır. Başka bir dizide ürüne ait fiyat bilgileri tutulacaktır.

Raf ömrü 0 ile 3 gün arasında olan ürünler acil, 4 ile 7 gün arasında olanlar yakın, 7 günden fazla olanlar normal olarak sınıflandırılacaktır. Her kategori için ürün sayısını sayan işlem ayrı bir metotta yapılacaktır. Toplam ürün sayısına göre acil kategori oranı hesaplanacak ve bu hesaplama da ayrı bir metotta gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme kriterleri şu şekildedir:

- Acil kategori oranı %50'nin üzerindeyse: Ekranı acil müdahale gerekli yazmalı ve ürünlere %50 indirim yapılarak yeni fiyatlar ekrana yazdırılmalıdır.
- Acil kategori oranı %25 ile %50 arasındaysa: Ekranı dikkat edilmeli yazmalı ve ürünlere %30 indirim yapılarak yeni fiyatlar ekrana yazdırılmalıdır.
- Acil kategori oranı %25'in altındaysa: Ekranı stok durumu normal yazmalı ve ürünlere %10 indirim yapılarak yeni fiyatlar ekrana yazdırılmalıdır.

Verileri dışarıdan alarak değerlendiren ve stok durumunu ekrana yazdıran Java programını metotları kullanarak yazınız.

UYGULAMA-2:

Bir makine öğrenmesi ekibi 4 farklı modeli 6 farklı veri seti üzerinde test etmektedir. Her modelin her veri setindeki doğruluk oranı, eğitim süresi (saniye) ve bellek kullanımı (MB) dışarıdan girilecek ve üç ayrı iki boyutlu diziye (4x6) alınacaktır.

Her modelin ortalama doğruluğunu, ortalama eğitim süresini ve ortalama bellek kullanımını hesaplayan işlemler ayrı metotlarda gerçekleştirilecektir. Her model için doğruluk, hız ve bellek kriterlerini dengeleyen bileşik performans skoru da ayrı bir metotta hesaplanacaktır. Bileşik skor şu formülle hesaplanacaktır: $(\text{ortalama doğruluk} \times 0.5) + (1 / \text{ortalama eğitim süresi} \times 100 \times 0.3) + (1 / \text{ortalama bellek} \times 1000 \times 0.2)$.

Değerlendirme kriterleri şu şekildedir:

- Bileşik skoru en yüksek model üretim ortamına önerilecektir.
- Herhangi bir veri setinde doğruluğu %60'ın altında kalan model elenir, bileşik skoru ne olursa olsun
- Eğitim süresi ortalaması 60 saniyenin üzerinde olan model gerçek zamanlı kullanım için uygun değil olarak işaretlenecektir
- Kalan modeller arasında bileşik skoru en yüksek olan seçilecektir

Verileri dışarıdan alarak değerlendiren ve model seçim kararını ekrana yazdıran Java programını metotları kullanarak yazınız.

UYGULAMA-3:

Bir web uygulaması, 6 farklı kullanıcının son 10 güne ait sistem kullanım verilerini analiz etmektedir. Her kullanıcı için günlük olarak üç farklı veri tutulmaktadır: günlük oturum sayısı, oturum başına ortalama süre (dakika) ve gerçekleştirilen işlem sayısı. Bu veriler kullanıcıdan alınacak ve her biri 6x10 boyutunda olmak üzere üç ayrı iki boyutlu diziye aktarılacaktır. Her satır bir kullanıcıyı, her sütun ise bir günü temsil etmektedir.

Programda, her kullanıcı için iki temel analiz yapılacaktır. İlk olarak, kullanıcının aktivitesinde ani bir artış olup olmadığı kontrol edilecektir. Bunun için son 3 günün ortalaması ile önceki 7 günün ortalaması karşılaştırılacaktır. Eğer son 3 günün ortalaması, önceki 7 günün ortalamasının 2.5 katından büyükse kullanıcıda ani aktivite artışı olduğu kabul edilecektir. Bu hesaplama ayrı bir metot içerisinde gerçekleştirilecektir.

İkinci olarak, her gün için işlem yoğunluğu hesaplanacaktır. İşlem yoğunluğu, o gün yapılan işlem sayısının oturum süresine oranı olarak tanımlanmaktadır. Eğer bu oran 10'dan büyükse o gün "yoğun işlem günü" olarak kabul edilecektir. Yoğun işlem günü sayısını hesaplayan işlem de ayrı bir metot içerisinde yazılacaktır.

Son aşamada, her kullanıcı için genel bir değerlendirme yapılacaktır. Eğer bir kullanıcıda hem ani aktivite artışı tespit edilmişse hem de yoğun işlem günü sayısı 5'ten fazla ise bu kullanıcı "anormal davranış sergiliyor" olarak işaretlenecektir. Diğer durumlarda kullanıcı normal kabul edilecektir.

Program, tüm bu hesaplamaları metotlar kullanarak gerçekleştirecek ve her kullanıcı için elde edilen analiz sonuçlarını ve genel değerlendirmeyi ekrana yazdıracaktır.

UYGULAMA-4:

Bir şehir, 5x5 boyutunda bir ızgara ile modellenmektedir ve her hücre bir mahalleyi temsil etmektedir. Her mahallenin başlangıçtaki sağlık durumu kullanıcıdan alınacaktır: 0 değeri sağlıklı, 1 değeri enfekte ve 2 değeri bağışık anlamına gelmektedir. Bu bilgiler iki boyutlu bir diziye aktarılacaktır. Ayrıca hastalığın bulaşma olasılığı (0–1 arası bir değer) ve enfekte bir mahallenin kaç gün sonra bağışıklık kazanacağı da kullanıcıdan alınacaktır.

Programda, salgının gün gün yayılımını simüle eden bir sistem kurulacaktır. Her gün için tüm mahalleler kontrol edilecek ve her mahallenin komşularından kaç tanesinin enfekte olduğu ayrı bir metot ile hesaplanacaktır. Bir mahallenin en az 2 komşusu enfekte ise ve verilen bulaşma olasılığı koşulu sağlanıyorsa, bu mahalle bir sonraki gün enfekte olacaktır. Enfekte olan mahalleler belirli bir süre (kullanıcının girdiği gün sayısı) sonunda bağışıklık kazanarak "bağışık" durumuna geçecektir. Bu durum gün gün takip edilecektir.

Programda ayrıca salgının analizine yönelik işlemler de yapılacaktır. Her gün için toplam enfekte mahalle sayısı hesaplanacak, enfekte sayısının en yüksek olduğu gün salgının zirve günü olarak belirlenecek ve enfekte sayısının sıfıra düştüğü gün ise salgının sona erdiği gün olarak tespit edilecektir. Bu hesaplamalar ayrı metotlar kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Simülasyon süresince her günün sonunda ızgaranın güncel durumu, o günkü toplam enfekte mahalle sayısı ve süreç sonunda salgının zirveye ulaştığı gün bilgisi ekrana yazdırılacaktır. Program, tüm bu işlemleri kullanıcıdan alınan verilerle ve metotlar aracılığıyla gerçekleştirerek salgın yayılımını adım adım modelleyecektir.

UYGULAMA-5:

Bir sunucu sistemine ait 20 adet log kaydı, kullanıcıdan alınarak bir String dizisinde saklanacaktır. Her log kaydı aşağıdaki formatta olacaktır:

"2026-03-25T14:23:10|ERROR|Disk full"

Bu formatta:

- İlk alan: tarih ve saat bilgisi
- İkinci alan: log seviyesi (INFO, WARN, ERROR)
- Üçüncü alan: mesaj içeriğidir

a) Programda bu kayıtlar bölümlenerek (parse) üç bileşene ayrılacaktır. String dizisindeki her log kaydını ayrıştırılarak:

- Tarih-saat bilgisini LocalDateTime tipine dönüştüren
- Log seviyesini ve mesajı ayıran işlemleri gerçekleştiren bir metot yazılacaktır.

b) a şıkkından gelen bilgilere göre tüm kayıtlar üzerinden:

- INFO, WARN ve ERROR log sayısını ayrı ayrı hesaplayan metot yazılacaktır.

c) a şıkkından gelen bilgilere göre log kayıtlarının zaman bilgilerini kullanarak:

- Aynı dakika (yyyy-MM-ddTHH:mm) içinde oluşan ERROR sayısını hesaplayan
- Eğer bir dakikada 3'ten fazla ERROR varsa bu durumu anomali olarak işaretleyen metot yazılacaktır.

d) Zaman analizi yaparak:

- En fazla ERROR oluşan saat aralığını (HH) bulan metot yazılacaktır.
- Metotta hangi saat diliminde sistemin en yoğun hata verdiği belirlenip ekrana yazdırılacaktır.

e) Ek zaman işlemleri:

- İlk log ile son log arasındaki toplam süreyi (dakika cinsinden) hesaplayan metot yazılacaktır.
- 5 dakikadan kısa aralıklarla gelen log kümelerini tespit eden metot yazılacaktır.

f) Tüm analiz sonuçlarına göre sistemi sınıflandıran metot yazılacaktır.

- Hiç anomali yoksa → Normal
- Az sayıda anomali varsa → Uyarı
- Birden fazla zaman diliminde yoğun hata varsa → Kritik

UYGULAMA-6

Bir şirkette bir çalışanın 7 günlük mesai kayıtları analiz edilecektir. Kullanıcıdan her gün için giriş ve çıkış saatlerini içeren veriler String olarak alınacak ve bir dizi içerisinde saklanacaktır. Her kayıt aşağıdaki formatta olacaktır:

yyyy-MM-dd HH:mm | yyyy-MM-dd HH:mm

Bu formatta sol taraf giriş zamanı, sağ taraf çıkış zamanını temsil etmektedir. Giriş ve çıkış saatleri arasındaki farkı hesaplayarak her gün için günlük çalışma süresini (saat ve dakika cinsinden) bulan bunları bir diziye kaydederek geriye döndüren bir metot yazınız.

Elde edilen diziye göre haftalık toplam çalışma süresini hesaplayan metot yazınız.

8 saatten (480 dakika) az çalışılan günleri tespit eden ve bu günleri listeleyen metot yazınız.

Ardışık günler arasında çalışma sürelerini karşılaştırarak, üst üste 2 gün 10 saatten (600 dakika) fazla çalışılmışsa bu durumu “yoğun mesai” olarak tespit eden metot yazınız.

En uzun ve en kısa çalışma süresine sahip günü bulan metot yazınız.

Giriş saatlerine göre en erken ve en geç işe başlanan günü belirleyen metot yazınız.

- Her günün çalışma süresi
- Toplam ve ortalama süre
- Az çalışan günler
- Yoğun mesai durumu
- En uzun / en kısa gün bilgileri ekrana düzenli bir rapor formatında yazdırılacaktır.